



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

Junho de 2026

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	24/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Preparado por	Versão
Maria Fernanda Caetano	Versão 1.0
Aprovado por	Data
Maria Fernanda Caetano	24 de Junho de 2026

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.	LORA001

INFORMAÇÕES DE CONCLUSÃO			
Prazo e Custo			
Data Prevista de Início:	22/06/2026	Data Prevista de Término:	21/09/2026
Data Real de Início:	22/06/2026	Data Real de Término:	21/09/2026
Orçamento Previsto:	R\$2.977,00	Orçamento Realizado:	R\$2.977,00
Motivo de Encerramento			
☒ Conclusão		☐ Cancelamento	
Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:		Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:	
☒ o escopo foi integralmente atendido		☒ a qualidade foi plenamente alcançada	
☐ o escopo foi parcialmente atendido		☐ a qualidade foi parcialmente alcançada	

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

SUMÁRIO DE ENTREGAS		
Entrega	Código da Situação	Data da Ocorrência
Termo de Abertura do Projeto	1	28/06/2026
Identificação das Necessidades	1	28/06/2026
Objetivos, Metas e Escopo Definidos	1	28/06/2026
Estrutura Organizacional do Projeto	1	29/06/2026
Identificação dos Stakeholders	1	29/06/2026
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	1	30/06/2026
Cronograma do Projeto	1	30/06/2026
Plano de Comunicação	1	01/07/2026
Plano de Aquisições	1	01/07/2026
Plano de Gerenciamento da Qualidade	1	02/07/2026
Plano de Gerenciamento de Riscos	1	02/07/2026
Topologia Física da Solução	1	05/07/26
Topologia Lógica da Solução	1	05/07/2026
Definição da Arquitetura LoRaWAN	1	05/07/2026
Plano de Endereçamento e Identificação dos Dispositivos	1	06/07/2026
Orçamento Consolidado do Projeto	1	10/07/2026
Memorial Técnico	8	Em desenvolvimento
Aplicação Web de Monitoramento	8	Em desenvolvimento
Configuração da Infraestrutura AWS	8	Em desenvolvimento

1. Entrega realizada no prazo
2. Entrega realizada no prazo, mas com escopo reduzido
3. Entrega realizada, mas atrasada
4. Entrega proveniente de mudança, realizada no prazo
5. Entrega proveniente de mudança, realizada com escopo reduzido
6. Entrega proveniente de mudança, realizada completamente, mas atrasada
7. Entrega realizada, mas não prevista inicialmente no plano e nem em mudança
8. Entrega não realizada
9. Entrega cancelada por mudança
10. Outra situação (contatar o Escritório de Projetos)

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROJETO

#	Nome	Data da Primeira Medição	Valor da Primeira Medição	Data da Última Medição	Valor da Última Medição	Meta	Variação em Relação à Meta (%)	Variação em Relação à Primeira Medição (%)
1	Cobertura dos Pontos Monitorados	22/06/2026	0%	21/09/2026	100%	100%	0%	1
2	Disponibilidade da Comunicação LoRaWAN	22/06/2026	0%	21/09/2026	95%	≥ 95%	0%	0,95
3	Disponibilidade da Aplicação Web	22/06/2026	0%	21/09/2026	95%	≥ 95%	0%	0,95
4	Sensores Operacionais	22/06/2026	0 sensores	21/09/2026	6 sensores	6 sensores	0%	1

INDICADOR DE DESEMPENHO ELEITO PARA ACOMPANHAMENTO APÓS O PROJETO

#	Nome	Servidor Responsável	Prazo	Frequência	
1	Disponibilidade da Infraestrutura de Monitoramento	Maria Fernanda Caetano	Responsável pela infraestrutura de TI do campus ou setor responsável pelo projeto	☐ Contínuo	☒ Mensal
2	Taxa de Recebimento das Medições	Maria Fernanda Caetano	Responsável pela manutenção da solução	☐ Contínuo	☒ Mensal
3	Disponibilidade dos Sensores LoRaWAN	Maria Fernanda Caetano	Responsável pelo setor monitorado	☐ Contínuo	☒ Mensal

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

LIÇÕES APRENDIDAS				
Áreas de Conhecimento	Fato Observado	Ação tomada à Oportunidade	O que deu certo?	O que poderia ter sido feito de forma diferente?
Integração	Necessidade de integrar sensores, gateway, infraestrutura AWS e aplicação web.	Definição antecipada do fluxo de comunicação e arquitetura lógica da solução.	A arquitetura foi documentada antes da implementação.	Realizar testes práticos de integração em ambiente real mais cedo.
Escopo	Houve refinamento da solução ao longo do projeto, especialmente na camada de visualização dos dados.	Formalização da mudança por meio de solicitação de mudança.	O escopo principal foi mantido sem comprometer os objetivos do projeto.	Definir a arquitetura completa da aplicação ainda na fase inicial.
Prazos	Algumas atividades demandaram mais tempo devido ao detalhamento da documentação técnica.	Reorganização das atividades sem impacto na data final do projeto.	O cronograma permaneceu viável.	Reservar mais tempo para revisão dos documentos.
Custo	A adoção da infraestrutura AWS exigiu revisão do orçamento inicialmente previsto.	Atualização da estimativa de custos e adequação da arquitetura.	O projeto permaneceu dentro de um orçamento reduzido.	Avaliar os custos da nuvem logo nas fases iniciais do planejamento.
Qualidade	A documentação técnica exigiu constante revisão para manter a consistência entre topologia, orçamento e memorial.	Revisões periódicas dos documentos produzidos.	Houve alinhamento entre os artefatos do projeto.	Estabelecer uma lista formal de verificação desde o início.
Recursos Humanos	O projeto foi desenvolvido individualmente.	Organização das atividades por fases e definição clara das responsabilidades.	Houve autonomia na execução das atividades.	Contar com colaboradores poderia reduzir o tempo necessário para algumas tarefas.
Comunicação	O alinhamento com o orientador foi fundamental para validação das decisões técnicas.	Realização de reuniões e revisões periódicas.	As dúvidas foram esclarecidas ao longo do desenvolvimento.	Registrar formalmente mais decisões durante as orientações.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

LIÇÕES APRENDIDAS				
Riscos	Foram identificados riscos relacionados à cobertura LoRaWAN, aquisição de equipamentos e disponibilidade da infraestrutura.	Elaboração da matriz de riscos e estratégias de mitigação.	Os principais riscos foram mapeados antecipadamente.	Realizar testes de campo para validar a cobertura prevista.
Aquisições	Os preços dos equipamentos variam conforme disponibilidade e fornecedor.	Pesquisa de mercado e levantamento de múltiplas opções de compra.	Foi possível elaborar um orçamento realista.	Iniciar as cotações com maior antecedência
Observações e Informações Adicionais Referentes à Conclusão ou Execução do Projeto				
O desenvolvimento do projeto permitiu aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso nas áreas de Redes de Computadores, Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem e Gerenciamento de Projetos. Além disso, a elaboração da solução proporcionou experiência prática no planejamento de uma infraestrutura baseada em tecnologia LoRaWAN voltada ao monitoramento ambiental, reforçando a importância da integração entre planejamento, documentação e definição técnica para o sucesso de projetos de tecnologia.				

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

DECLARAÇÃO DE ACEITE E ENCERRAMENTO DO PROJETO		
Unidade	Nome	Assinatura e Carimbo
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores	Maria Fernanda Caetano (Gerente do Projeto)	
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores	Professor Orientador	
Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari	Coordenação do Curso (se aplicável)	

DE ACORDO (dirigente da unidade gestora)
Araquari, 24 de Junho de 2026, <u>Maria Fernanda Caetano</u> (assinatura e carimbo)